Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Malý rozdiel vo východiskovej hodnote, najmä ak je doplnená a nie meraná, rozhodne o tom, kam analýza dôjde.

Východisková („baseline“) odhadovaná glomerulová filtrácia pri biopsii obličky patrí medzi najčastejšie používané premenné v observačných štúdiách glomerulových ochorení. Vstupuje do stratifikácie závažnosti, do prognostických modelov, do definícií progresie aj do úvah o účinku liečby. V praxi sa pritom určuje pomerne voľne, typicky ako prvé dostupné meranie v okne šiestich mesiacov okolo biopsie, a ak žiadna hodnota k dispozícii nie je, býva doplnená (imputovaná). Analýza z populačnej kanadskej kohorty ukazuje, že táto zdanlivo technická voľba nie je neutrálna: čím ďalej od biopsie hodnotu vezmeme, tým väčšia je odchýlka od skutočného východiskového stavu.

Prečo nejde len o metodický detail

Funkcia obličiek sa v okolí biopsie môže meniť rýchlo. Zasahuje do nej samotný priebeh ochorenia, hemodynamické zmeny, objemový stav, podaná liečba aj diagnostický proces. Ak sa za „východiskovú“ označí hodnota z obdobia niekoľkých mesiacov pred biopsiou alebo po nej, nemusí opisovať východiskový stav, ale iný bod priebehu choroby.

Dôsledkom je nesprávne zaradenie pacienta do pásma funkcie obličiek (misklasifikácia). Tá sa v ďalších analýzach neprejaví ako zjavná chyba, ale ako tichý posun: oslabené alebo skreslené asociácie, posunuté prahy pre definíciu progresie a väčšia neistota modelov. Ide o problém merania vysvetľujúcej premennej, ktorý nemožno napraviť pridaním ďalších premenných do modelu.

Čo analýza skúmala

Autori vychádzali z populačnej kohorty pacientov s glomerulovým ochorením v Britskej Kolumbii v Kanade a zaradili **2 874 pacientov**. Ako referenčný štandard („skutočná“ východisková eGFR) definovali **najbližšiu hodnotu do 15 dní od biopsie**. Voči tomuto štandardu potom porovnávali dva prístupy, ktoré sa v literatúre

bežne používajú:

1. **Najbližšie pozorované meranie** vybrané v postupne sa rozširujúcom časovom okne okolo dátumu biopsie.
2. **Doplnenie chýbajúcej hodnoty** jednoduchou (single) a viacnásobnou (multiple) imputáciou, a to buď bez využitia opakovaných meraní, alebo s využitím východiskovej eGFR predikovanej **modelom so zmiešanými účinkami** (mixed-effects model), ktorý pracuje s opakovanými meraniami eGFR v čase.

Ako mieru odchýlky použili **strednú absolútnu chybu** (mean absolute error).

Dva pojmy, ktoré sa v slovenskom texte často zamieňajú

Pri hodnotení imputácie sa posudzujú dve odlišné vlastnosti. Ich rozlíšenie je pre pochopenie výsledkov podstatné:

Pojem	Čo vyjadruje	Čo sa stane, ak je nedostatočná
Správnosť (accuracy)	Ako blízko je doplnená hodnota skutočnej východiskovej eGFR, teda veľkosť systematickej odchýlky.	Odhad je sústavne posunutý jedným smerom; výsledok analýzy je skreslený.
Presnosť (precision)	Ako málo sa doplnené hodnoty navzájom rozptyľujú, teda aká je neistota doplnenia.	Odhad je rozkolísaný; intervaly spoľahlivosti sú nesprávne úzke alebo príliš široké.

Anglické *accuracy* a *precision* sa v slovenských textoch niekedy prekladajú oba ako „presnosť“, prípadne sa druhý pojem nahrádza kalkom „precíznosť“. V tomto článku sa *accuracy* uvádza ako **správnosť** a *precision* ako **presnosť**, v súlade so zaužívanou metrologickou konvenciou.

Výsledky

Prístup	Zistenie
Najbližšie pozorované meranie	Odchýlka od skutočnej východiskovej hodnoty **rástla s rozširovaním časového okna** od dátumu biopsie.
Jednoduchá imputácia	Východisková eGFR predikovaná modelom so zmiešanými účinkami vykazovala **konzistentne vyššiu správnosť** než najbližšie pozorované hodnoty.
Viacnásobná imputácia	Zahrnutie predikovanej východiskovej eGFR zlepšilo **správnosť aj presnosť** doplnených hodnôt.

Zjednodušene: informácia, ktorá je v kohortách s opakovanými meraniami už k dispozícii, ostáva pri pravidle „vezmi najbližšiu hodnotu“ nevyužitá. Model so zmiešanými účinkami z nej dokáže odhadnúť východiskovú funkciu lepšie než jediné, hoci časovo najbližšie meranie.

Ako to čítať pri hodnotení publikovaných prác

Ide o metodickú prácu. Netvrdí nič o tom, či eGFR ochorenie spôsobuje alebo mení jeho priebeh. Tvrdí niečo iné, pre kritického čitateľa však rovnako dôležité: **spôsob, akým bola východisková eGFR definovaná a doplnená, patrí k faktorom ovplyvňujúcim vnútornú validitu štúdie**.

Pri čítaní observačných prác o glomerulových ochoreniach preto stojí za pozornosť:

- aké široké okno autori použili na výber východiskovej hodnoty (šesťmesačné okno je bežné, no nie automaticky vhodné),
- koľkým pacientom východisková hodnota chýbala a ako sa s tým naložilo,
- či sa chýbajúce hodnoty len doplnili priemerom alebo jednoduchým modelom, alebo sa využila longitudinálna štruktúra dát,
- či autori pri viacnásobnej imputácii vykázali aj neistotu doplnenia, nielen bodový odhad.

Rovnaké úvahy platia pre registrové analýzy, ktoré sa pripravujú aj na domácich dátach. Ak sú v registri

opakované merania kreatinínu, ich zahrnutie do odhadu východiskového stavu je dostupné zlepšenie, ktoré nevyžaduje nový zber dát.

Limity a čo z práce nevyplýva

- Ide o **jednu populačnú kohortu** v konkrétnom systéme starostlivosti; frekvencia a načasovanie meraní eGFR sa medzi pracoviskami líšia a od nich závisí, koľko informácií má model k dispozícii.
- Referenčný štandard je **definovaný, nie meraný**. „Skutočná“ východisková eGFR je najbližšia hodnota do 15 dní od biopsie, nie meraná glomerulová filtrácia exogénnym markerom. Pri inej definícii referencie by sa absolútne odchýlky líšili.
- Práca hodnotí **kvalitu doplnenia jednej premennej**. Z toho, že doplnená hodnota je bližšie k referencii, automaticky nevyplýva, že sa v každej následnej analýze (napríklad v prognostickom modeli) zlepšia aj výsledné odhady rizika.
- Verejne dostupný je zatiaľ len abstrakt; podrobnosti o použitých rovniciach eGFR, o presnej špecifikácii modelu a o zaobchádzaní s liečbou podanou pred biopsiou a po nej z neho nevyplývajú. Výhrady uvedené vyššie preto nie sú prevzaté od autorov, ale odvodené z dostupného opisu metodiky.

Záver

Ak sa východisková funkcia obličiek pri glomerulovom ochorení určí z merania vzdialeného od biopsie, môže ísť o misklasifikáciu, a teda o chybu v premennej, od ktorej sa odvíja väčšina ďalších záverov. V kohorte s opakovanými meraniami eGFR zlepšilo využitie longitudinálnych dát v modeli so zmiešanými účinkami správnosť pri jednoduchej imputácii a správnosť aj presnosť pri viacnásobnej imputácii. Pre observačný výskum glomerulových ochorení z toho vyplýva praktické odporúčanie: k východiskovej eGFR pristupovať ako k odhadovanej veličine s vlastnou neistotou, nie ako k danému údaju.

Súvisiace články

- Presnejší odhad eGFR u pacientov s diabetom: keď rovnica mení štádium CKD
- Renálna funkčná rezerva: prečo normálny eGFR nevylučuje významné poškodenie obličiek
- Bielkovina v moči verzus albumín pri hodnotení rizika zlyhania obličiek pri CKD
- Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ

Odborné zdroje

Spracovaný zdroj: *Han J, Canney M, Er L, Barbour SJ. Longitudinal eGFR data in the estimation of missing baseline eGFR in patients with glomerular disease. Nephrology Dialysis Transplantation. Publikované online 21. augusta 2026 (predbežný článok, bez ročníka a stránkovania). doi: 10.1093/ndt/gfag194. PMID 42627408. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, autorský zoznam, veľkosť kohorty aj definícia referenčného štandardu boli overené 28. augusta 2026 cez PubMed z abstraktu spracovanej práce. Plný text nemá otvorenú verziu, preto článok neuvádza číselné hodnoty stredných absolútnych chýb ani parametre modelu; v abstrakte nie sú uvedené a ich domýšľanie by bolo nepodložené. Metodické výhrady v texte nie sú prevzaté od autorov.*

Text má odborný informačný charakter a týka sa metodiky observačného výskumu, nie diagnostického ani liečebného postupu u konkrétneho pacienta.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vychodiskova-egfr-biopsia-imputacia-glomerulove-ochorenia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.